

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE DATOS SIG

Análisis de calidad de archivos SHP previo a migración hacia SQL Server

Alcance del documento

Consolida el diagnóstico realizado en QGIS sobre las capas de Manzanas, Lotes, Códigos Fijos y Vías. El objetivo es entregar al responsable del migrador reglas verificables sobre atributos, nulos, duplicados, calidad geométrica y decisiones que deben respetarse durante la carga a SQL Server.

Proyecto	VisorDatosSIG
Responsabilidad	Base de Datos y Datos SIG
SRC de trabajo	EPSG:4326 - WGS 84
Fecha	27/09/2026

1. Objetivo y alcance

Este documento describe el estado real de los cuatro archivos SHP entregados para el proyecto antes de su migración. No representa todavía la migración; representa la evidencia técnica que debe utilizar el migrador para decidir qué aceptar, qué transformar, qué registrar como incidencia y qué no debe asumirse como clave o dato confiable.

1.1 Metodología aplicada

- Revisión de estructura de cada capa: cantidad de registros, tipo de geometría, SRC y campos del DBF.
- Conteo de valores NULL, valores especiales y categorías repetidas.
- Verificación de posibles identificadores únicos y detección de redundancias entre campos.
- Comprobación de validez geométrica mediante herramientas de QGIS.
- Detección de geometrías duplicadas cuando correspondía.
- Comparación entre atributos de coordenadas y la geometría real del SHP.
- Consolidación de reglas que el migrador debe aplicar o, cuando no existe certeza funcional, registrar sin modificar automáticamente.

1.2 Resumen ejecutivo

Capa	Registros	Geometría	Válidas	Inválidas	Hallazgo principal
Manzanas	863	Polygon / MultiPolygonZ	863	0	Id=0; nulos en UV_MZA/UV/MZA
Lotes	15.281	Polygon / MultiPolygonZ	15.280	1	5.565 NroLote='0'; 1 auto-intersección
Códigos Fijos	6.271	Point / PointZ	6.271	0	Latid inconsistente; 10 duplicados exactos
Vías	578	Line / MultiLineString	578	0	Campos redundantes; highway vacío

Regla general de migración

La geometría del SHP debe tratarse como la fuente espacial de referencia. Los campos auxiliares o redundantes no deben imponerse como claves ni utilizarse para corregir información sin evidencia adicional.

2. Capa de Manzanas

2.1 Identificación de la capa

Elemento	Valor
Archivo	Exp_Mapabase_MZA_4326.shp
Registros	863
Geometría	Polygon / MultiPolygonZ
SRC	EPSG:4326 - WGS 84
Codificación	UTF-8
Campos DBF	Id Integer(6); UV_MZA String(20); UV String(15); MZA String(10)

2.2 Calidad de atributos

Campo / prueba	Resultado	Interpretación
Id	Aparentemente 0 en todos	No sirve como identificador único de origen.
UV_MZA	317 NULL / 546 no NULL	Debe permitir NULL en destino.
UV	492 NULL / 371 no NULL	Debe permitir NULL en destino.

Campo / prueba	Resultado	Interpretación
MZA	327 NULL / 536 no NULL	Debe permitir NULL en destino.
Formato	No uniforme	Existen valores parciales o variantes como M-49, Mz 1, UV9, etc.

2.3 Duplicados de atributos

Prueba	Resultado
UV_MZA - valores distintos no nulos	543
UV_MZA - valores duplicados	3
UV_MZA - registros involucrados	6
UV_MZA - repetición máxima	2 veces
MZA - valores distintos no nulos	285
MZA - valores duplicados	96
MZA - valores que aparecen una vez	189

2.4 Validez geométrica

Prueba	Resultado
Geometrías válidas	863
Geometrías inválidas	0
Errores geométricos	0

2.5 Implicaciones para el migrador

- No utilizar Id del DBF como clave primaria ni como identificador único de origen.
- Para trazabilidad puede registrarse la posición/orden de lectura del registro (1, 2, 3, ...), siempre dejando claro que es un identificador técnico del proceso y no un ID del negocio.
- Aceptar NULL en UV_MZA, UV y MZA; no sustituirlos por valores artificiales salvo una regla funcional explícita.
- No imponer UNIQUE sobre MZA ni sobre UV_MZA solo por el nombre del campo.
- Conservar la geometría en EPSG:4326; no se requiere reparación geométrica en esta capa.

Punto de atención

El orden de lectura puede servir para trazabilidad del proceso, pero no debe confundirse con una clave persistente del dato de origen. Si el archivo cambia o se reordena, esa posición podría cambiar.

3. Capa de Lotes

3.1 Identificación y diagnóstico

Prueba	Resultado
Archivo	Exp_Mapabase_LOTES_4326.shp
Registros totales	15.281
Geometría	Polygon / MultiPolygonZ
SRC	EPSG:4326 - WGS 84
Campos	Id, NroLote
Id	Aparentemente 0 en todos
NroLote NULL	0
NroLote = '0'	5.565
NroLote != '0'	9.716
Valores distintos NroLote	105
Valores repetidos distintos de 0	69
Geometrías válidas	15.280
Geometrías inválidas	1
Error geométrico	Auto-intersección en anillo
Lote afectado	NroLote = L11

3.2 Interpretación

NroLote no es una clave única global. El mismo número puede repetirse entre diferentes manzanas y el campo también contiene valores especiales y textos descriptivos. El valor literal '0' aparece en 5.565 registros; su significado funcional exacto no fue confirmado durante el diagnóstico.

3.3 Implicaciones para el migrador

- No utilizar Id del DBF como clave primaria.
- No declarar NroLote como UNIQUE.
- Conservar inicialmente NroLote='0' o tratarlo como valor especial; no convertirlo automáticamente a NULL sin confirmación funcional.
- Detectar la geometría inválida del lote L11 y registrar una incidencia. No eliminarla ni repararla silenciosamente.
- La relación Lote -> Manzana debe resolverse espacialmente después de disponer de ambas capas en el destino.
- La geometría debe almacenarse con SRID 4326.

Incidencia geométrica conocida

Existe 1 geometría inválida de 15.281 registros: NroLote=L11, con auto-intersección en anillo. El migrador debe decidir explícitamente si la omite, la repara mediante una regla acordada o la deja como incidencia.

4. Capa de Códigos Fijos

4.1 Identificación de la capa

Elemento	Valor
Archivo	Exp_CodigoFijo_4326.shp
Registros	6.271
Geometría	Point / PointZ
SRC	EPSG:4326 - WGS 84
Campos	Text, CodF_SQL, CodF_SIG, Longi, Latid, CodFijo, Nombre

4.2 Resultados del diagnóstico

Prueba	Resultado
Registros con algún NULL	0
Text = CodF_SIG	6.271
CodF_SIG equivalente a CodF_SQL tras normalización	6.271
Anomalías de formato en CodF_SIG	5
Longi = Latid	6.262
Valores distintos de CodFijo	6.072
Valores de CodFijo repetidos	189
Posiciones geométricas únicas	6.261
Posiciones geométricas repetidas	10
Geometrías válidas	6.271
Geometrías inválidas	0
Errores geométricos	0

4.3 Redundancias y normalización

- Text y CodF_SIG contienen exactamente el mismo valor en los 6.271 registros.
- CodF_SQL representa el mismo código que CodF_SIG sin separadores. Se observaron 5 anomalías de formato en CodF_SIG; al eliminar caracteres no numéricos, los 6.271 registros corresponden con CodF_SQL.
- CodFijo no es clave única: hay 6.072 valores distintos para 6.271 registros y 189 valores de CodFijo aparecen más de una vez.

4.4 Coordenadas: fuente confiable

Los campos Longi y Latid no deben considerarse una fuente espacial autoritativa. En 6.262 registros ambos contienen exactamente el mismo valor, lo que contradice la latitud real de los puntos. Longi puede parecer plausible en parte de la muestra, pero la coordenada final debe obtenerse directamente de la geometría del SHP: X para longitud y Y para latitud.

Regla espacial obligatoria

Para la migración, la geometría del SHP es la fuente de referencia. No generar la ubicación final a partir de Longi/Latid.

4.5 Duplicados exactos

Se identificaron 10 posiciones geométricas repetidas, correspondientes a 20 registros. Al comparar cada pareja se comprobó coincidencia en Text, CodF_SQL, CodF_SIG, CodFijo, Nombre y geometría. Por tanto, son 10 pares de duplicados exactos, equivalentes a 10 registros redundantes.

Concepto	Cantidad
Registros originales	6.271
Pares duplicados exactos	10
Registros redundantes	10
Registros únicos esperados tras deduplicación	6.261

4.6 Implicaciones para el migrador

- No utilizar CodFijo como clave primaria ni imponer UNIQUE.
- No migrar Text si CodF_SIG ya se conserva, salvo que se requiera auditoría del origen.
- Conservar CodF_SIG y validar/normalizar su formato sin perder el valor original.
- Derivar Longitud y Latitud desde la geometría (X/Y).
- Deduplicar únicamente los 10 pares confirmados como exactos y registrar cada descarte como incidencia de migración.
- La relación Código Fijo -> Lote debe resolverse espacialmente.
- Conservar SRID 4326.

5. Capa de Vías

5.1 Identificación y nulos

Prueba	Resultado
Archivo	Exp_Mapabase_VIAS_4326.shp
Registros totales	578
Geometría	Line / MultiLineString
SRC	EPSG:4326 - WGS 84
Campos	11
osm_id NULL	0
name NULL	376
ref NULL	572
type NULL	0
oneway NULL	0
bridge NULL	0
maxspeed NULL	0
OBJECTID NULL	0
Nombre NULL	376
OSMID NULL	0
highway NULL	578

5.2 Redundancias e identificadores

Prueba	Resultado
name = Nombre	578 registros
osm_id = OSMID	578 registros
Valores distintos osm_id	578
osm_id repetidos	0
Valores distintos OBJECTID	578
OBJECTID repetidos	0

Dentro del archivo analizado, osm_id y OBJECTID son únicos. Esto no demuestra que deban declararse UNIQUE para todas las cargas futuras; solo demuestra la unicidad en esta fuente concreta.

5.3 Campos de clasificación y control

Campo	Resultado
type	12 categorías; residential=234, track=98, footway=74, secondary=45, unclassified=38, service=38, tertiary=25, path=18, trunk=3, primary_link=2, raceway=2, secondary_link=1
oneway	0=513; 1=65
bridge	0=566; 1=12
maxspeed	0 en los 578 registros
highway	NULL en los 578 registros
ref	572 NULL; solo 6 registros con valor

5.4 Validez y duplicados geométricos

Prueba	Resultado
Geometrías válidas	578
Geometrías inválidas	0
Errores geométricos	0
Geometrías duplicadas exactas	0

5.5 Implicaciones para el migrador

- Usar un solo campo de cada par redundante: name/Nombre y osm_id/OSMID, según el mapeo definido.
- No asumir que OBJECTID u OSMID son claves globales permanentes solo porque no se repiten en este archivo.
- highway no aporta información en esta fuente; maxspeed contiene solo 0 y debe tratarse como dato sin utilidad hasta confirmación funcional.
- ref tiene contenido en muy pocos registros; no debe considerarse obligatorio.
- oneway y bridge contienen información binaria útil, pero su persistencia depende del esquema SQL definitivo.
- No se requiere reparación geométrica ni deduplicación espacial para esta capa.

6. Reglas transversales para la migración

Regla	Aplicación
Fuente espacial	La geometría SHP es la referencia principal para ubicación y relaciones espaciales.
SRID	Todas las geometrías destino deben conservarse en EPSG:4326.
NULL	No reemplazar NULL por textos o ceros artificiales sin una regla funcional.
Claves	No promover automáticamente campos repetibles o de origen defectuoso a PK/UNIQUE.
Trazabilidad	Registrar archivo, capa, posición/registro técnico y reglas aplicadas durante la migración.
Incidencias	Registrar geometrías inválidas, deduplicaciones,

Regla	Aplicación
	conversiones y valores especiales.
No destrucción del origen	No modificar los SHP originales durante la migración; trabajar sobre lectura y destino.

6.1 Orden recomendado de carga

Orden	Capa	Motivo
1	Manzanas	Base espacial para asociar lotes.
2	Lotes	Se asocian a manzanas por relación espacial.
3	Códigos Fijos	Se asocian a lotes; aplicar deduplicación confirmada y coordenadas desde geometría.
4	Vías	Capa independiente de las relaciones anteriores.

6.2 Incidencias que el migrador debe registrar

- Lotes: 1 geometría inválida (NroLote=L11, auto-intersección en anillo).
- Códigos Fijos: 10 registros redundantes confirmados por duplicación exacta.
- Códigos Fijos: anomalías de formato en 5 valores de CodF_SIG.
- Códigos Fijos: Longi/Latid no confiables como fuente espacial.
- Manzanas: Id del DBF sin utilidad identificadora y presencia de nulos en UV_MZA/UV/MZA.
- Lotes: 5.565 registros con NroLote='0', pendiente de interpretación funcional definitiva.

7. Checklist de entrega al responsable del migrador

Elemento	Estado / acción
Archivos SHP completos (.shp, .dbf, .shx, .prj, .cpg y auxiliares)	Entregar
Diagnóstico técnico consolidado	Este documento
Mapeo SHP -> SQL por capa	Entregar
Script físico de SQL Server	Entregar
Reglas de deduplicación e incidencias	Incluidas
Confirmación funcional de NroLote='0'	Pendiente / consultar
Política para geometría inválida L11	Pendiente / acordar

Cierre

El diagnóstico de las cuatro capas queda técnicamente cerrado. Las decisiones que aún requieren confirmación no son fallos del análisis: son reglas de negocio que no deben inventarse. El migrador debe aplicar las reglas verificadas y registrar explícitamente cualquier excepción.